

IZPIT IZ MATEMATIKE III

28. januar 2022

1. [15T] Pokažite, da je funkcija

$$f(x) = \int_{\frac{\pi}{2x}}^{\frac{\pi}{4x}} \frac{\cos(2xy)}{y} dy$$

konstantna funkcija.

Rešitev. Pokazali bomo, da je $f'(x) = 0$ iz česar bo sledilo želeno.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \int_{\frac{\pi}{2x}}^{\frac{\pi}{4x}} \frac{-\sin(2xy) \cdot 2y}{y^2} dy + \frac{\cos\left(2x \cdot \frac{\pi}{4x}\right)}{\frac{\pi}{4x}} \left(-\frac{\pi}{4x^2}\right) - \frac{\cos\left(2x \cdot \frac{\pi}{2x}\right)}{\frac{\pi}{2x}} \left(-\frac{\pi}{2x^2}\right) \\ &= \frac{2 \cos(2xy)}{2x} \Big|_{\frac{\pi}{2x}}^{\frac{\pi}{4x}} + 0 - \frac{1}{x} = 0 - \left(-\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x} = 0 \end{aligned}$$

2. [15T] Izračunajte ploščino območja v prvem kvadrantu, ki je določeno z

$$\sin^2 \varphi < r < \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \varphi.$$

Rešitev. Iz $\sin^2 \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \varphi$ oziroma $\sin \varphi \left(\sin \varphi - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$ sledi $\sin \varphi = 0$ ali $\sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$. V prvem kvadrantu imamo rešitve $\varphi = 0$ in $\varphi = \frac{\pi}{4}$. Ploščina je zato

$$\begin{aligned} pl &= \iint_D r dr d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_{\sin^2 \varphi}^{\frac{\sqrt{2}}{2} \sin \varphi} r dr \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{2} \sin^2 \varphi - \sin^4 \varphi \right) d\varphi = \dots = \frac{4 - \pi}{64} \end{aligned}$$

Opomba: (Vsaj) integral $\int \sin^4 \varphi d\varphi$ izračunamo z uporabo matematičnega priročnika.

3. [15T] Utemeljite, kateri sumand (en!) v

$$\sin x \operatorname{ch} y + x^2 + x^2 y^2 - y^2$$

moramo izbrisati, da bo tako dobljen izraz lahko realni del neke analitične funkcije.

Rešitev. Da je funkcija lahko realni del neke analitične funkcije, mora biti harmonična. Označimo $w = \sin x \operatorname{ch} y + x^2 + x^2 y^2 - y^2$ in računajmo:

$$\begin{aligned}w_x &= \cos x \operatorname{ch} y + 2x + 2xy^2 \\w_{xx} &= -\sin x \operatorname{ch} y + 2 + 2y^2 \\w_y &= \sin x \operatorname{sh} y + 2x^2 y - 2y \\w_{yy} &= \sin x \operatorname{ch} y + 2x^2 - 2 \\w_{xx} + w_{yy} &= 2x^2 + 2y^2\end{aligned}$$

Iz napisanega vidimo, da moramo izpustiti člen $x^2 y^2$, da bo $w_{xx} + w_{yy} = 0$ oziroma, da bo dana funkcija harmonična.

4. [25T]

(a) Pokažite, da je

$$\vec{r}_1(s) = \left(8 \sin \frac{s}{10}, \cos \frac{s}{5} + 2, \sin \frac{s}{5} - \frac{4s}{5} \right)$$

naravna parametrizacija.

(b) Poiščite parametrizacijo krivulje $\vec{r}_2(t)$, ki je presečišče med ploskvama

$$z = \frac{3}{4}x^2 \quad \text{in} \quad xz = 2y - 6.$$

(c) Izračunajte, kje porabite več ograje: ali za ograditev ene strani poti $\vec{r}_1(s)$ od točke $A(0, 3, 0)$ do točke $B(0, 3, -8\pi)$ ali za ograditev ene strani poti $\vec{r}_2(t)$ od točke $A(0, 3, 0)$ do točke $C(4, 27, 12)$.

Rešitev.

(a) Parametrizacija $\vec{r}_1(s)$ bo naravna, če velja $|\dot{\vec{r}}_1(s)| = 1$. Torej

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}}_1(s) &= \left(\frac{4}{5} \cos \frac{s}{10}, -\frac{1}{5} \sin \frac{s}{5}, \frac{1}{5} \cos \frac{s}{5} - \frac{4}{5} \right) \\&= \frac{1}{5} \left(4 \cos \frac{s}{10}, -\sin \frac{s}{5}, \cos \frac{s}{5} - 4 \right) \\|\dot{\vec{r}}_1(s)|^2 &= \frac{1}{25} \left(16 \cos^2 \frac{s}{10} + \sin^2 \frac{s}{5} + \cos^2 \frac{s}{5} - 8 \cos \frac{s}{5} + 16 \right) \\&= \frac{1}{25} \left(8 + 8 \cos \frac{s}{5} + 1 - 8 \cos \frac{s}{5} + 16 \right) = 1\end{aligned}$$

(b) Iz opisanega lahko postavimo $x = t$ in zato $z = \frac{3}{4}t^2$ in $y = \frac{3}{8}t^3 + 3$, torej

$$\vec{r}_2(t) = \left(t, \frac{3}{8}t^3 + 3, \frac{3}{4}t^2 \right).$$

- (c) Ker je parametrizacija $\vec{r}_1(s)$ naravna in očitno $s_A = 0$ ter $s_B = 10\pi$, je dolžina prve poti enaka $10\pi - 0 = 10\pi$.

Dolžino druge poti pa poračunamo po formuli, kjer uporabimo očitno dejstvo $t_A = 0$ in $t_C = 4$, torej:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{r}}_2(t) &= \left(1, \frac{9}{8}t^2, \frac{3}{2}t\right) \\ \ell_2 &= \int_{t_A}^{t_C} |\dot{\vec{r}}_2(t)| dt = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{81}{64}t^4 + \frac{9}{4}t^2} dt \\ &= \int_0^4 \sqrt{\left(1 + \frac{9}{8}t^2\right)^2} dt = \int_0^4 \left|1 + \frac{9}{8}t^2\right| dt \\ &= \int_0^4 \left(1 + \frac{9}{8}t^2\right) dt = \left(t + \frac{3}{8}t^3\right) \Big|_0^4 = 4 + 24 = 28\end{aligned}$$

Ker je $10\pi > 28$, potrebujemo več ograje v prvem primeru.

5. [30T] Integral

$$\int_{\mathcal{C}} y^2 dx + y dz,$$

kjer je krivulja $\mathcal{C}$ presek med paraboloidom $z = x^2 + y^2$ in ravnino $z = 4x$, orientirana v nasprotni smeri urinega kazalca gledano iz pozitivne smeri osi z , izračunajte na dva načina:

- (a) po definiciji ustreznega krivuljnega integrala,
- (b) z uporabo ustreznega integralskega izreka.

Rešitev.

- (a) Projekcija krivulje na xy -ravnino je $x^2 + y^2 = 4x$, oziroma $(x-2)^2 + y^2 = 4$. Zato je ena izmed parametrizacij krivulje $\mathcal{C}$ lahko $\vec{r}(t) = (2\cos t + 2, 2\sin t, 8\cos t + 8)$ in $\vec{r}(t) = (-2\sin t, 2\cos t, -8\sin t)$, kjer smo zraven projekcije upoštevali še pogoj $z = 4x$. Zaradi navedene orientacije t teče od 0 do 2π . Tako dobimo:

$$\begin{aligned}\int_{\mathcal{C}} y^2 dx + y dz &= \int_0^{2\pi} (4\sin^2 t(-2\sin t) + 2\sin t(-8\sin t)) dt \\ &= 8 \int_0^{2\pi} ((1 - \cos^2 t)(-\sin t) + \cos(2t) - 1) dt \\ &= 8 \left(\cos t - \frac{\cos^3 t}{3} + \frac{\sin(2t)}{2} - t \right) \Big|_0^{2\pi} = \dots = -16\pi\end{aligned}$$

- (b) Uporabimo Stokesov izrek, kjer $\vec{V} = (y^2, 0, y)$. Velja $\text{rot } \vec{V} = (1, 0, -2y)$. Za ploskev, ki ima $\mathcal{C}$ za svoj rob, vzamemo recimo kar del ravnine $z = 4x$, ki jo lahko parametriziramo kot $\vec{r}(x, y) = (x, y, 4x)$. Tako dobimo:

$$\begin{aligned}\text{rot } \vec{V} &= (1, 0, -2y) \\ \vec{r}_x &= (1, 0, 4) \\ \vec{r}_y &= (0, 1, 0) \\ \int_{\mathcal{C}} \vec{V} \cdot d\vec{r} &= \int_S \text{rot } \vec{V} \cdot d\vec{S} = \iint_D (\text{rot } V, \vec{r}_x, \vec{r}_y) dx dy = \iint_D (-2y - 4) du dv\end{aligned}$$

Ker območje D predstavlja $(x - 2)^2 + y^2 \leq 4$, lahko uvedemo nove koordinate $x = r \cos \varphi + 2$, $y = r \sin \varphi$, $J = r$. Tako lahko izračun nadaljujemo:

$$\begin{aligned}&= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (-2r \sin \varphi - 4)r dr = \dots = \int_0^{2\pi} \left(-\frac{16}{3} \sin \varphi - 8 \right) d\varphi \\ &= \dots = -16\pi\end{aligned}$$